

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Programmation orientée objet - Exercices basiques

Le but de cette séance est de se familiariser avec un paradigme de programmation couramment utilisé : la Programmation Orientée Objet (POO). Ce paradigme consiste en la définition et en l'interaction avec des briques logicielles appelées *Objets*. Dans les exercices suivants, nous manipulerons des objets, aborderons les notions de classe, méthodes, attributs et encapsulation. Au terme de cette séance, vous serez en mesure d'écrire des programmes mieux structurés.

Les langages de programmation qui seront utilisés pour cette série d'exercices sont Java et Python.

Le temps indiqué (🕒) est à titre strictement indicatif.

1 Itération en Java

Question 1: (🕒 5 minutes)

Qu'affiche le programme Java suivant (on n'écrit pas la classe ou la méthode `main` par souci de concision) :

```
1 String result = "";
2 String x = "5";
3 int j = 0;
4 for (j=Integer.parseInt(x); j !=0; j = j/2){
5     result = String.valueOf(j%2) + result;
6 }
7 System.out.println(result + j);
```

Choisissez parmi les éléments suivants :

- 5210
- 1110
- 1010
- 1011
- java: bad operand types for binary operator '+' ..

2 Récursion en Java et Python (10 minutes)

Question 2: (🕒 10 minutes) `isPalindrome()` — **Python et Java** Un palindrome est une chaîne de caractères qui se lit de la même manière à l'envers. Plus précisément, soit f une fonction qui renvoie `True` si a (de longueur n caractères) est un palindrome :

$$f(a) = f(a[1 : n - 1]) \wedge (a[0] == a[n - 1]) \quad (1)$$

Ici, $a[1 : n - 1]$ est la sous chaîne de a qui comprend tous les caractères à l'exception du premier caractère (le premier caractère étant à l'indice 0) et du dernier caractère (le dernier caractère étant à l'indice $n - 1$). On dit donc que a est un palindrome si le premier caractère et le dernier caractère sont égaux **et** la sous chaîne entre les deux est un palindrome.

Le cas de base (une chaîne a d'un seul caractère) est :

$$f(a) = \text{True si } n = 1$$

et le cas de base d'une chaîne vide : $f("") = \text{True}$.

Ecrivez la méthode Java `isPalindrome(String arg)` et la fonction Python `isPalindrome(arg)` qui renvoient `True` si `arg` est un palindrome.

3 Création de votre première classe en Java (40 minutes)

Le but de cette première partie est de créer votre propre classe en Java. Cette classe sera une classe nommée `Dog()` représentant un chien. Elle aura plusieurs attributs et méthodes que vous implémenterez au fur et à mesure.

Question 3: (🕒 10 minutes) Création de classe et encapsulation

Commencez par créer une nouvelle classe `Dog` dans votre projet. Ensuite, créez les attributs suivants :

1. Un attribut `public String` nommé `name`
2. Un attribut `private List` nommé `tricks`
3. Un attribut `private String` nommé `race`
4. Un attribut `private int` nommé `age`
5. Un attribut `private int` nommé `mood` initialisé à 5 (correspondant à l'humeur du chien)
6. Un attribut de classe (`static`) `private int` nommé `nb_chiens`

Créez une méthode publique du même nom que la classe (`Dog`). Cette méthode est appelée le constructeur, elle va servir à initialiser les différentes instances de notre classe. Un constructeur en Java aura le même nom que la classe, et le constructeur en Python sera défini par la méthode `__init__`. Cette méthode prendra en argument les éléments suivants qui seront utilisés pour initialiser les attributs de notre instance :

1. Une chaîne de caractères `name`,
2. Une liste `tricks`,
3. Une chaîne de caractères `race`,
4. Un entier `age`.

Pour finir, cette méthode doit incrémenter l'attribut de classe `nb_chiens` qui va garder en mémoire le nombre d'instances créées.

Question 4: (🕒 10 minutes) Getters et setters

Il faut maintenant créer des méthodes de type `getter` et `setter` afin d'interagir avec les attributs `private` des instances de la classe. Les `getters` renverront les attributs souhaités tandis que les `setters` les modifieront.

Les `setters` sont souvent utilisés pour modifier la valeur d'attributs privés et ne renvoient rien.

Vous pouvez directement accéder à des attributs publics en utilisant `nom_instance.attribut` à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe.

Créez les méthodes suivantes :

```
— getTricks()
— getRace()
— getAge()
— getMood()
— setTricks()
— setRace()
— setAge()
— setMood()
```

Créez également une méthode de classe permettant de retourner le nombre de `Dog` instanciés (un `getter`).

Question 5: (🕒 5 minutes) Manipulation d'attributs - Listes

Créez une méthode publique nommée `addTrick(String trick)` qui prend en entrée une chaîne de caractères et l'ajoute à la liste `tricks`.

Question 6: (🕒 5 minutes) Manipulation d'attributs - setter

Créez deux méthodes permettant de modifier l'attribut `mood` de l'objet `Dog`. La méthode `leash()` décrémentera

mood de 1 et eat () l'incrémentera de 3.

Question 7: (🕒 5 minutes) Manipulation d'attributs d'une autre instance

Créez une méthode nommée `getOldest (Dog other)` qui prend comme argument un élément de type `Dog`, puis retourne le nom et l'âge du chien le plus âgé sous le format suivant : "nomChien est le chien le plus âgé avec ageChien ans".

Question 8: (🕒 5 minutes) Redéfinition de méthodes

Créez une méthode `toString()` de type `public` qui retourne une chaîne de caractères contenant toutes les informations d'une instance de `Dog`. Ainsi, dans votre `main`, en faisant `System.out.println(...)` sur une instance de `Dog`, vous obtiendrez un texte sous le format suivant : "nomChien a ageChien ans, est un raceChien et a une humeur de moodChien. Il sait faire les tours suivants : tricksChien".

Pour contrôler que vos méthodes et attributs ont été implémentés correctement, vous pouvez essayer le code suivant à l'intérieur de votre méthode `main` :

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         Dog lola = new Dog("Lola", List.of("rollover"), "Bouvier", 10);
4         Dog tobi = new Dog("Tobi", List.of("rollover", "do a
        barrel"), "Doggo", 17);
5         System.out.println(lola.getAge());
6         System.out.println(lola.getMood());
7         System.out.println(lola.getRace());
8         System.out.println(lola.name);
9         System.out.println(lola.getTricks());
10        lola.setAge(13);
11        lola.setMood(8);
12        lola.setRace("Bouvier");
13        lola.name = "lola";
14        lola.setTricks(List.of("rollover", "do a barrel"));
15        lola.eat();
16        lola.leash();
17        lola.addTrick("sit");
18        System.out.println(Dog.getNbChiens());
19        System.out.println(lola.getOldest(tobi));
20        System.out.println(lola);
21    }
22 }
```

Vous devriez obtenir ce résultat :

```
1 10
2 5
3 Bouvier
4 Loola
5 [rollover]
6 2
7 Tobi est le chien le plus âgé avec 17 ans
8 Lola a 13 ans, est un Bouvier et a une humeur de 10. Il sait faire les
    tours suivants : [rollover, do a barrel, sit]
```

4 Notions de POO en Python (15 minutes)

Dans cette section, nous créerons pas-à-pas une classe `Point` contenant des attributs et des méthodes utiles. Dans votre IDE, créez un nouveau projet Python (Fichier > Nouveau > Projet). Dans un dossier de votre choix, créez un fichier `question7.py`.

Question 9: (🕒 15 minutes) Classe `Point`

- Créez une classe `Point` et un constructeur par défaut contenant deux paramètres (`x` et `y`).
- Définissez deux attributs privés pour votre classe `Point`. Ces attributs seront les coordonnées `x` et `y` de vos points. Par défaut, assignez leur les valeurs données dans le constructeur.
- Définir des getters et setters.
- Définissez une méthode `distance` qui prend en entrée l'instance du `Point` (`self`) et un autre `Point` `p2`. Cette méthode `distance` retournera la distance euclidienne entre le point `self` et `p2`.
- Définissez une méthode `milieu` qui prendra en entrée `self` et `p2` et qui retournera un objet `Point` situé entre `self` et `p2`.
- Redéfinissez une méthode `__str__()` dans la classe `Point` qui retournera une chaîne de caractères contenant les coordonnées (x, y) d'un point. Ainsi, lorsqu'on fera un `print` d'une instance de la classe `Point`, le message qui s'affichera sera le suivant : *Les coordonnées du Point sont : x = "remplacez par la valeur de x" et y = "remplacez par la valeur de y"*

5 Notions d'héritage - Java (30 minutes)

Le but de cette partie est de mettre en pratique les notions liées à l'héritage. Nous allons créer une classe `Livre()` qui représentera notre classe-mère. Nous allons également créer deux classes filles, `Livre_Audio()` et `Livre_Illustre()`. Les classes filles hériteront des attributs et méthodes de la classe-mère.

Question 10: (🕒 20 minutes) Création des différentes classes
Créez la classe-mère `Livre` avec les caractéristiques suivantes :

- un attribut privé `String` nommé `titre`,
- un attribut privé `String` nommé `auteur`,
- un attribut privé `int` nommé `annee`,
- un attribut privé `int` nommé `note` (initialisé à `-1`),
- le constructeur de la classe qui prendra les trois premiers arguments cités ci-dessus,
- une méthode `setNote()` qui permet de définir l'attribut `note`,
- une méthode `getNote()` qui permet de retourner l'attribut `note`,
- une méthode `toString()` qui retournera le titre, l'auteur, l'année et la note d'un ouvrage `note` (réécrire cette méthode permettra d'afficher un objet `Livre` en utilisant `System.out.println()`).

Attention, si la `note` n'a pas été modifiée et qu'elle vaut toujours `-1`, affichez "Note : pas encore attribuée" au lieu de "Note : note" via la méthode `toString()`.

Créez les classes filles avec les caractéristiques suivantes :

```
class Livre_Audio extends Livre
```

- un attribut privé `String` nommé `narrateur`

```
class Livre_Illustre extends Livre
```

- un attribut privé `String` nommé `illustrateur`

Voici le squelette du programme à compléter :

```
1 class Livre {  
2 }  
3 class Livre_Audio extends Livre {  
4 Question 11: (🕒 10 minutes) Méthode et héritage
```

```
5 Maintenant que vous avez créé la classe-mère et les classes filles correspondantes, vous pouvez créer un  
6 objet Livre à l'aide du constructeur de la classe Livre_Audio (et des arguments donnés lors de la  
création de l'objet). En instanciant l'objet, vous pourriez utiliser les valeurs suivantes :  
titre : "Hamlet", auteur : "Shakespeare", année : "1609" et le narrateur "William".
```

Une fois l'objet créé, attribuez-lui une `note` à l'aide de la méthode `setNote()` définie précédemment.

Finalement, utilisez la méthode `System.out.println()` pour afficher les informations du livre.

Redéfinir la méthode `toString()` de la classe `Livre_Audio` afin que la valeur de l'attribut `narrateur` soit affichée. Faites pareil avec la classe `Livre_Illustre` et son attribut `Illustrateur`

Lorsque toutes les étapes auront été effectuées, placez le code suivant dans votre `main` et exécutez votre programme :

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         Livre Livre1 = new Livre_Audio("Hamlet", "Shakespeare", 1609,
4             "William");
5         Livre1.setNote(5);
6
7         Livre Livre2 = new Livre("Les Misérables", "Hugo", 1862);
8         System.out.println(Livre1);
9         System.out.println(Livre2);
10    }
```

Vous devriez obtenir :

```
1  Création d'un livre
2  Création d'un livre audio
3  Création d'un livre
4  A propos du livre
5  -----
6  Titre : Hamlet
7  Auteur : Shakespeare
8  Année : 1609
9  Note : 5
10 Narrateur: William
11 A propos du livre
12 -----
13 Titre : Les Misérables
14 Auteur : Hugo
15 Année : 1862
16 Note : non attribuée
17 Process finished with exit code 0
```